Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

1. Introducción

La Gerencia de Análisis Monetario le entrega al Banco dos productos: el pronóstico diario de la liquidez del mercado monetario, del que depende la Subgerencia General de Operaciones, y la lectura de la coyuntura monetaria y crediticia que usan las autoridades y el Informe de Política Monetaria (IPOM). Propongo mejorarlos sin arriesgar la operación diaria, con tres objetivos:

1. **Pronosticar mejor la liquidez y el efectivo mínimo**, porque cada error se traduce en operaciones de absorción o provisión mal calibradas.
2. **Producir un informe reproducible de agregados, crédito y medios de pago que responda preguntas de política**, porque con la remonetización y el avance de billeteras y fondos comunes de inversión (FCI) importa cuánto dinero hay, pero también dónde está.
3. **Formar un equipo con dos personas capaces de ejecutar cada proceso crítico y tiempo para innovar**, porque la continuidad depende de las personas.

El proyecto se sustenta en mi trayectoria. Ingresé al BCRA en febrero de 2006: fui analista sénior y jefe de Investigaciones Económicas (crédito y finanzas corporativas) y jefe de Monitoreo Macroprudencial (2017–2020: regulación bancaria, crédito y estabilidad financiera), con personal a cargo en ambas jefaturas; desde mayo de 2020 soy Subgerente de Modelos Macroeconómicos: modelos DSGE y semiestructurales, *pipelines* de pronóstico (series de tiempo y aprendizaje automático) y flujos de datos. Soy licenciado en Economía (UNLP) y magíster en Finanzas (UTDT), con especialización en Ciencia de Datos (ITBA), doctorado en Economía en curso (UNLP) e inglés avanzado. No he operado el pronóstico diario de liquidez ni elaborado el informe de coyuntura, ni trabajado en medios de pago y FCI: por eso dedico los primeros 90 días a un diagnóstico junto a quienes hoy los producen.

Dos principios ordenan el resto. *Medir el error*: todo pronóstico se compara ex post con uno *ingenuo*, que repite el último valor, una vara simple y, en datos diarios, exigente. *Robustez al régimen*: según su comunicado del 15-12-2025, el BCRA sigue un esquema de agregados monetarios con banda cambiaria, pero las herramientas deben servir con cualquier combinación de agregados, tasas y tipo de cambio. Y un compromiso: **ningún proceso diario se reemplaza sin antes correr en paralelo** con el vigente.[1]

2. Liquidez y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

Empiezo por la tarea más sensible: cada día Operaciones decide cuánta liquidez absorber o proveer según lo que espera de la base monetaria. Propongo mejorar ese pronóstico paso a paso, partiendo de lo que ya produce la Subgerencia de Análisis y Gestión de la Liquidez.

Por qué hacen falta dos modelos. La base monetaria tiene dos partes que se comportan de manera muy distinta. La *circulación* sigue al calendario: sube a inicio de mes con los sueldos, con el aguinaldo y en diciembre. Las *cuentas corrientes* de las entidades en el BCRA se mueven con hechos que se deciden en el día: un pase, una operación de mercado abierto, una compra de divisas o el modo en que cada banco reparte su encaje en el mes. Con datos públicos esos hechos se ven cuando ya ocurrieron, y el mejor pronóstico posible es repetir el dato de ayer. El Anexo A lo muestra: las cuentas corrientes explican cerca del 98 % de la varianza diaria de la base y allí ningún modelo con datos públicos mejora al ingenuo (A.2); en la circulación, el calendario

[1] Anexos (aparte), con datos públicos y Python: liquidez diaria (A), demanda de dinero (B), banda (C).

sí ayuda (A.1). La mejora no vendrá de un modelo más sofisticado, sino de la información que Operaciones tiene *antes* de que el hecho ocurra. Propongo:

- Supervisar un *ensamble* (promedio de tres modelos con calendario) para circulación y billetes.[2]
- Acordar con Operaciones un *modelo por factores* para las cuentas corrientes, alimentado con datos internos: la programación de las operaciones del BCRA y la posición de efectivo mínimo. Del Eurosistema tomo la práctica de pronosticar por separado cada factor autónomo de liquidez (billetes, depósitos del gobierno, activos externos netos); aquí el uso es interno y se suma el efectivo mínimo, para saber qué factor explica cada error.
- Entregar el pronóstico a un día, una semana y un mes, en el formato y horario acordados, tras al menos tres meses en paralelo. Si faltan observaciones, el paralelo se extiende; si no alcanza la meta, sigue el proceso vigente y lo informo.[3]

Efectivo mínimo y tasas. El encaje se cumple en promedio en el mes: a Operaciones le importa saber con tiempo cuánto le falta a cada grupo de entidades. Propongo estimar con datos internos esa posición (exigencia frente a integración acumulada) y pronosticar la integración diaria necesaria para cerrar el período, validada con un *backtest* y luego en paralelo. Las tasas cortas son el termómetro de esa liquidez: leeré cada semana los diferenciales entre call, pases, caución y plazo fijo minorista y mayorista (TAMAR) contra el excedente proyectado; si al cierre de mes el call se separa de pases y caución, hay una tensión que el pronóstico debió anticipar.

En los primeros seis meses decido lo técnico de liquidez junto con el/la Subgerente del área; ante dudas rige el proceso vigente y, ante desacuerdo, documento, decido y respondo. Lo aprendido en la liquidez diaria alimenta la lectura mensual de los agregados.

3. Agregados, crédito y medios de pago (funciones 2, 3 y 6)

Con el informe mensual la Gerencia explica qué pasa con el dinero. Propongo evolucionarlo, no reemplazarlo, para que cada mes responda tres preguntas: cómo avanza la remonetización, cuánto se sustituye hacia billeteras y FCI y cómo se transmiten las tasas a depósitos y préstamos. Antes acompaño dos ciclos con el/la Subgerente de Análisis de Coyuntura Monetaria y acordamos qué se mantiene, qué se simplifica y qué cambia.

Agregados. Descomponer la base y el M2 por componentes y fuentes de creación, desestacionalizados con software abierto (X-13 o JDemetra+), para que un salto de diciembre no se lea como cambio de tendencia. En una segunda etapa, agregados *Divisia* (Barnett, 1980), como los que publicó la Fed de St. Louis, que ponderan cada componente por su costo de uso: sirven aquí porque efectivo, cuentas remuneradas, billeteras y FCI rinden distinto y el M2 simple los suma igual; y un cuadro del *perímetro del dinero*: qué parte de esos activos opera como reserva de liquidez. Presentaciones y discursos usarán las mismas series, trazables, en 72 horas.

Crédito. Aquí mi trayectoria más aporta: catorce años de análisis del crédito en el BCRA y trabajos en *IMF Economic Review* y BIS *Working Papers* (2020). Propongo integrar la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC) al informe y al IPOM con índices de difusión (bancos que endurecen menos los que flexibilizan) y medir cuánto anticipan el crédito, como hace el BCE con su *Bank Lending Survey*, sin crear otra encuesta; y cada trimestre, un índice de concentración (Herfindahl–Hirschman) por segmento y grupo de entidades. En la segunda etapa, un panel de microdatos de la Central de Deudores, inspirado en el *Consumer Credit Panel* de la Fed de Nueva York, con acuerdo de acceso y resguardo con Estadísticas y Superintendencia.

Medios de pago, FCI y mercado de capitales. La pregunta guía es cuánto de la demanda transaccional de dinero migra a billeteras y FCI y cómo cambia con eso la velocidad del M2.

[2] Regresión con calendario, espacio de estado y ARIMA con variables de calendario (inicio y fin de mes, quincena, aguinaldo, diciembre, día de la semana). De Hamilton (1996) tomo el peso del calendario en la demanda de reservas.

[3] Regla de validación (mejora significativa frente al ingenuo, fuera de muestra): Anexo A.3.

Propongo seguir cada mes FCI de mercado de dinero, transferencias, pagos con QR, curva corta de letras y tasas de pases y caución; el primer producto, un cuadro de FCI frente a depósitos. Estas lecturas alimentan la programación monetaria.

4. Programación, instrumentos e IPOM (funciones 4, 5 y 7)

La programación responde una pregunta concreta: si se cumplen los supuestos fiscales, cambiarios y de actividad, ¿cuánta base y cuánto M2 habrá en los próximos meses? Propongo un ejercicio trimestral cuya **ancla es la consistencia de fuentes**, no un modelo de demanda: las fuentes son contables y verificables; la demanda de dinero en Argentina ha sido inestable. Tres partes:

- *Consistencia de fuentes*: proyectar los factores de la base que descompone el Informe Monetario Mensual de agosto de 2026 (Gráfico 3.1.2: fiscal, compra neta de divisas al sector privado, REPO y OMAs, otros) según el balance del BCRA, con el resultado cuasifiscal, conciliados con el programa financiero del Tesoro y el balance cambiario, más préstamos y depósitos por segmento, moneda y grupo de entidades. Escenarios en *fan chart*, como en el Bank of England, con el error del programa y del escenario de IPC y actividad.
- *Contraste con la demanda*: demanda de base y de M2 según actividad, inflación esperada y costo de oportunidad, con un modelo de corrección de errores (MCE: relación de largo plazo y ajuste hacia ella) en ventanas móviles. El IPOM de junio de 2026 (Gráficos III.2.9 y III.3.1) ya muestra el M2 privado transaccional frente al escenario base de un VECM con bandas de uno y dos desvíos estándar; el Anexo B prueba otra especificación (M2 total, IPC observado). El MCE sirve de contraste y de señal de cambio estructural; contrastaré el VECM vigente con datos internos antes de proponer cambios en su uso.
- *Seguimiento de desvíos*: sin duplicar la del VECM, una banda del programa para la base y el M2 a 1–3 meses, hecha con sus errores pasados, que sólo se usa **validada**: debe cubrir cerca del 90 % de los casos fuera de muestra sin ser demasiado ancha (Anexo C). Entonces cada desvío fuera de ella se explica en una nota que separa demanda de fuentes; antes, se informan rangos históricos rotulados como no validados.

Instrumentos e IPOM. Toda propuesta de cambio en encajes o instrumentos se elevará con una simulación de su efecto sobre liquidez y agregados; cada año, una nota técnica evaluará ex post las medidas.[4] En el IPOM coordino los módulos de la Gerencia con la Gerencia Principal y acuerdo los escenarios con el área de modelos, cuyos DSGE y semiestructurales conozco.

5. Datos, código abierto e inteligencia artificial

Un pronóstico que no puede reproducirse no puede auditarse ni mejorarse. Propongo un **repositorio versionado en entorno interno**, con informes generados desde el código, pruebas automáticas de datos y revisión por pares (otra persona revisa cada cambio). Sobre esa base, un **tablero de pronósticos** comparará todos los modelos con el ingenuo y los de referencia, a la vista de las autoridades; las *vintages* (el dato tal como se publicó en cada fecha, como en ALFRED de la Fed de St. Louis) permitirán evaluarlos con la información que realmente había. El aprendizaje automático entra como complemento interpretable de los modelos lineales (Chakraborty y Joseph, 2017). La **IA generativa** se probará en entorno interno para el borrador del informe y la revisión de código, como hipótesis a medir: menos horas sin más errores. Una política de IA fijará que sólo salen del entorno agregados ya publicados, registrará cada uso, exigirá revisión humana y se validará con Seguridad de la Información. Programo en Stata, R y Python y dicté el curso interno de R: puedo acompañar esta transición desde el código.

[4] Con estudios de eventos sobre caución y curva corta, comparando entidades según su posición previa de efectivo mínimo; cada semestre, además, se mide el traspaso de las tasas cortas a las pasivas y activas.

6. Conducción, equipo y articulación (funciones 8 a 11)

Nada de lo anterior funciona si el equipo no lo hace propio. Mi enfoque es simple: objetivos claros, autoridad delegada en los subgerentes y tiempo protegido para aprender.

- **Planificar y delegar**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia y persona; los recursos van primero a la operación diaria y a los compromisos con Operaciones y el IPOM, luego al núcleo y después a la segunda etapa. Cada subgerente tiene autoridad sobre sus frentes, reunión individual mensual, evaluación y plan de desarrollo. Los pedidos urgentes pasan por mí: pueden postergar la segunda etapa, nunca la tarea diaria. Ante bajo desempeño, conversación, plan de mejora y acompañamiento.
- **Desarrollar al equipo**: una *matriz de habilidades* por proceso crítico (quién ejecuta, quién respalda, quién aprende), para que ninguno dependa de una sola persona; rotación de un analista por semestre en la otra subgerencia; seminario quincenal a cargo de los analistas; laboratorio de datos con hasta el 10 % de las horas; notas técnicas firmadas por sus autores; manuales revisados cada año; capacitación externa (BoE, FMI, CEMLA) devuelta en el seminario, y una trayectoria técnica de especialista reconocida en la evaluación.
- **Articular y resguardar**: *briefing* semanal a las autoridades vía la Gerencia Principal y presentación trimestral del programa; acceso a datos según necesidad y registrado; declaración de conflictos. Auditoría: recomendaciones priorizadas por riesgo y respondidas en 30 días.

7. Hoja de ruta, metas y riesgos

La secuencia va de entender a mejorar y, después, a innovar:

- **Primeros meses**: diagnóstico y línea de base de errores y horas; acuerdo con Operaciones; plan anual, matriz de habilidades, seminario y repositorio.
- **Primer año**: liquidez y efectivo mínimo en paralelo y luego en producción; informe con agregados desestacionalizados, FCI, billeteras y ECC; programación; tablero y política de IA.
- **Segundo año**: evaluación ex post y, si hay horas, la segunda etapa (Divisia, perímetro del dinero, panel de crédito).

Metas centrales (umbrales sobre la línea de base; el detalle estadístico, en los anexos):

1. Pronósticos de liquidez y efectivo mínimo mejores que el ingenuo, fuera de muestra.
2. Informes y módulos del IPOM entregados en fecha.
3. Cada proceso crítico con manual y dos personas que puedan ejecutarlo.
4. Banda del programa validada antes de usarse para explicar desvíos.
5. Cada analista, autor o coautor de un prototipo o nota técnica por año.

Riesgos. Un cambio de régimen puede quebrar los modelos: se reestiman y se revisa el plan. Una falla en la liquidez diaria se cubre con doble ejecutante y el proceso vigente. La sobrecarga posterga la segunda etapa, nunca la tarea diaria. La confidencialidad se protege en entorno interno.

Medir el error, cambiar en paralelo y apoyarse en el equipo permite ganar precisión sin perder continuidad. Por mi experiencia, formación y vocación de conducción, entiendo que puedo llevar adelante este proyecto como Gerente de Análisis Monetario.

Referencias: BCRA (15-12-2025), *Profundización del esquema de agregados monetarios: fase de remonetización 2026*. BCRA (junio de 2026), *Informe de Política Monetaria*. BCRA (agosto de 2026), *Informe Monetario Mensual*. Barnett (1980), *J. Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE SWP 674. Hamilton (1996), *JPE* 104(1).